

Algoritmos y Estructuras de Datos III

Examen parcial

1. **Programación dinámica.** Dada la siguiente secuencia:

$$s_k = \begin{cases} 1 & \text{si } 1 \leq k \leq 2 \\ s_{k-1} + s_{k-2} & \text{si } k > 3 \end{cases}$$

Implemente una función en Python que calcule s_k usando la estrategia de programación dinámica

2. **Listas 1.** Considere la clase `SingleLinkedList` que implementa una lista enlazada simple. Implemente el método:

```
eliminar(i)          # que elimina el nodo que se encuentra en la  
                     # posición i de la lista en caso de existir.
```

3. **Listas 2.** Considere la lista `DoubleLinkedList` que implementa una lista doblemente enlazada. Implemente el método:

```
eliminarUltimo(self) #que elimina el último elemento de la lista.
```

4. **Stacks.** Implemente las clases `Nodo` y `Stack` utilizando una lista simplemente enlazada.

Para la clase `Node`: implemente el método `__init__`

Para la clase `Stack`: Implemente los métodos `push` y `pop`. Implemente el método `push2(self, x)` que añade un nuevo elemento de valor `x` a la pila salvo que el último elemento ya tenga el valor `x`.